Fattibilità e Report trategico

Sistema Drone-AI per Riconoscimen
basato su hardware DJI off-the-shelf —

Versione	2.0 — Marzo 2026 (DJI-focused edition)
Redatto per	Startup Accademica — Robotica & ML, Università FVG
Classificazione	Riservato — Solo uso interno
Approccio hardware	Droni DJI commerciali off-the-shelf (no custom build)
Normativa	Reg. UE 2019/947 · ENAC UAS-IT · D.Lgs. 2022

ca, normativa e commerciale di un sistema drone-based per il
e vitivinicole in Friuli-Venezia Giulia. **Scelta strategica chiave (v2):**
u **droni DJI già pronti al mercato** (Matrice 350 RTK, Agras T40, Mini
vare custom, accelerando il time-to-market e sfruttando l'ecosistema

Per i test e la fase prototipale (budget <€5.000) è previsto un perc
tempo reale su PC con modello AI leggero, senza modifiche hardwar
A1/A2). Questa fase valida l'algoritmo prima di investire nella flotta pr

€60-90k	>92%	2,5 ann.	<€5k	23.500 ha
CAPEX fase startup DJI	Accuracy AI su vite	Payback azienda	Budget test amatoriale	Vigneti FVG DOC/DOCG

INDICE DEI CONTENUTI

1	Analisi del Mercato 2026
2	Scelta Hardware: Ecosistema DJI Off-the-Shelf
2A	Percorso Amatoriale: DJI Mini 3 + PC Feed (Test Low-Cost)
3	Architettura Tecnica — Sistema ad Agenti con SDK DJI
4	Analisi SWOT (DJI-focused)
5	Quadro Normativo 2026 (EASA / ENAC)
6	Problem Solving: 3 Sfide Critiche e Soluzioni Drone
A	Appendice — Roadmap, Budget, Glossario

1. ANALISI DEL MERCATO 2026

1.1 — Scenario Italia e FVG

Il mercato globale dei droni agricoli supera **USD 5,9 miliardi nel 2025** (CAGR 17,3%). In Italia il segmento vale **€ 280 milioni nel 2026** (+22% YoY), trainato da PAC 2023-2027 e dall'obiettivo Farm to Fork di riduzione del 50% dei fitofarmaci entro il 2030. Il FVG, con **23.500 ha di vigneti DOC/DOCG** (Collio, Colli Orientali, Isonzo, Carso, Friuli Grave), è il banco di prova ideale: topografia collinare impraticabile ai mezzi terrestri, alta densità di aziende viticole <15 ha, e sostegno PSR FVG 2023-2027 per tech 4.0.

1.2 — Perché DJI domina il mercato agricolo

DJI detiene circa il **70% del mercato globale dei droni commerciali** e oltre il 60% del segmento agricolo professionale. I motivi sono chiari: supply chain matura, prezzi competitivi, SDK ben documentati (DJI Mobile SDK v5, MSDK, Payload SDK), rete di assistenza e ricambi capillare anche in Italia, e certificazioni CE già ottenute per le categorie UAS C1/C2/C3. Per una startup con budget limitato, scegliere DJI significa eliminare i 12-18 mesi di sviluppo e certificazione hardware custom.

Player	Approccio HW	Servizio	Presenza FVG	Limite
DJI (dealer IT)	OEM leader	HW + SDK agricolo	Nazionale	Nessuna AI proprietaria
Volta Robots	Custom drone	Scouting vigneto	Toscana/Veneto	Single-drone, no BVLOS
Drone Service IT	Multi-brand	Rilievi topografici	Limitata	Non specializzato vite
Gamaya (CH)	Software only	Analisi iperspettrale SaaS	Solo cloud	Latenza, no real-time
VitiDrone FVG	DJI off-the-shelf	Multi-agente AI su DJI	Nativa FVG	Early stage

Tabella 1 — Mappa competitiva mercato drone-agri FVG 2026

2. SCELTA HARDWARE: ECOSISTEMA DJI OFF-THE-SHELF

L'intera flotta è composta da droni DJI reperibili sul mercato, senza modifiche strutturali al telaio. L'integrazione AI avviene via **DJI Payload SDK** (per sensori aggiuntivi) e **DJI Mobile SDK v5 / MSDK** (per controllo missione e streaming video). Di seguito la flotta consigliata per la fase startup:

2.1 — Flotta Professionale (Budget Startup: €60-90k)

Modello DJI	Ruolo nel sistema	Sensori inclusi	Autonomia	Prezzo indicativo
Matrice 350 RTK	Agente Analyzer principale	RTK GPS, porte payload universali	55 min	~€12.000
Zenmuse H30T (payload)	Multispettrale + termico per Matrice	NDVI, NDRE, IR termico, 48MP RGB	—	~€8.000
Matrice 30T	Agente Scout secondario	Zoom 200x, termico, LIDAR altimetro	41 min	~€9.500
DJI Agras T40	Irrorazione di precisione (futuro)	Radar omnidirezionale, RTK, 40L tank	~9 ha/h	~€22.000
DJI RC Plus (GCS)	Commander / Ground Control	Display 7" bright, 5G/4G dual link	—	~€1.800

Tabella 2 — Flotta DJI per fase startup (prezzi IVA esclusa, Marzo 2026)

2.2 — Connettività e Comunicazione con Droni DJI

Una delle domande chiave per il sistema multi-agente è: come comunicano i droni DJI tra loro e con il sistema AI? DJI offre diversi canali:

Canale	Standard DJI	Banda / Portata	Uso nel sistema	Limiti
O3+ (OcuSync 3+)	DJI proprietario	2.4/5.8 GHz, 20 km	Link primario drone-GCS	Solo drone-to-GCS, no D2D
DJI Mobile SDK v5	REST/gRPC over USB/Wi-Fi	USB-C o Wi-Fi LAN	Controllo missione da app Android/iOS	Richiede smartphone/tablet connesso
MSDK (Enterprise)	SDK ufficiale DJI	LTE/4G via SIM integrata (M350)	Telemetria cloud, missioni BVLOS	Latenza 4G variabile
FlightHub 2 (cloud)	Platform DJI	Cloud API + RTMP stream	Monitoraggio flotta, replay missioni	Abbonamento annuale ~€600/drone
Wi-Fi ad-hoc (aggiuntivo)	Modulo ESP32 su Payload SDK	Wi-Fi 6, ~300m	Comunicazione inter-drone D2D	Richiede payload custom leggero
4G/5G (SIM)	Modem esterno o integrato	Nationwide copertura	BVLOS supervisione remota	Dipendenza infrastruttura telco

Tabella 3 — Opzioni di connettività nell'ecosistema DJI per sistema multi-agente

Architettura di comunicazione raccomandata: ogni drone DJI comunica con la GCS (DJI RC Plus) tramite link O3+. La GCS è connessa via 4G/LTE al cloud backend (AWS). La coordinazione multi-agente avviene a livello software sul backend: il Commander manda comandi ai singoli droni via MSDK su 4G. Per la comunicazione drone-to-drone diretta (rilevamento prossimità, handover zona), si utilizza un modulo Wi-Fi 6 ultraleggero (~80g) montato sul Payload SDK del Matrice 350.

2A. PERCORSO AMATORIALE: DJI MINI 3 + PC VIDEO FEED (TEST LOW-COST)

■ FASE ZERO — TEST AMATORIALE CON DJI MINI 3 PRO

Prima di acquistare la flotta professionale (~€60-90k), la startup può validare l'algoritmo AI di riconoscimento malattie con il **DJI Mini 3 già in vostro possesso** e il Mac che avete. Costo aggiuntivo stimato: **€0 (fase immediata) fino a €165 (fase live stream)**. Nessuna autorizzazione speciale (Cat. Open A1, <249g). Proof-of-concept funzionante in 4-6 settimane.

2A.1 — Il Vostro Controller DJI RC: Cosa Funziona e Cosa No

Il **DJI RC (con schermo 5.5 integrato)** che possedete è compatibile con il Mini 3 per il volo, ma presenta un limite importante lato sviluppo software che è necessario conoscere prima di pianificare il workflow:

Funzione	DJI RC (vostro)	RC-N1 + Android	RC-N1 + Raspberry Pi 4B
Volo normale con DJI Fly app	SI	SI	SI
Trasmissione video OcuSync 2	SI (O2, 10km range)	SI (O2)	SI (O2)
DJI MSDK v5 app custom	NO — non supportato	SI (Android 10+)	NO (ma non serve)
iOS / iPhone / Mac SDK	NO — DJI ha abbandonato iOS per MSDK v5	NO	NO
Live stream al Mac via rete	NO diretto	SI via RTMP app	SI via RTSP/RTMP/SRT
Analisi offline (microSD → Mac)	SI — workflow immediato	SI	SI
Costo aggiuntivo	€0 (avete gia)	~€80 RC-N1 + €50 Android usato	~€80 RC-N1 + €55 RPi4B + €30 sw

Tabella 4 — Confronto controller per sviluppo AI su DJI Mini 3

2A.2 — I Tre Workflow Disponibili (dal piu economico al piu avanzato)

OPZIONE A — microSD + Mac | Costo aggiuntivo: €0 | Iniziate domani

STEP 1: Volo con DJI Mini 3 + DJI RC (quello che avete). Cattura foto RAW+JPEG a intervalli ogni 3-5 secondi in modalita automatica sopra i filari (quota 15-30m, GSD ~5-8mm/px).

STEP 2: A fine volo: rimuovere la microSD dal Mini 3 e copiare le immagini sul Mac tramite adattatore USB-C/SD (o DJI Quick Transfer via Wi-Fi). Nessun cavo speciale necessario.

STEP 3: Su Mac: Python 3.12 + Ultralytics YOLOv8 (pip install ultralytics). Uno script di 20 righe analizza tutte le immagini della cartella, genera bounding box per patologia rilevata e salva i risultati in CSV con coordinate GPS estratte dai metadati EXIF.

STEP 4: Georeferenziazione: i file DJI salvano automaticamente latitudine, longitudine e altitudine nei metadati EXIF/XMP di ogni foto. Libreria Python exiftool (pip install pyexiftool) li estrae in automatico.

STEP 5: Visualizzazione: i risultati CSV vengono importati in QGIS (gratuito) o su Google Maps/Earth per generare la mappa dei focolai. Output professionale pronto per demo a soci e investitori.

OPZIONE B — RC-N1 + Android + MSDK v5 | Costo: ~€130 | Stream live + app custom

ACQUISTO: DJI RC-N1 (~€80, compatibile Mini 3) + smartphone Android usato con Android 10+ (~€40-50 su marketplace). NOTA: iOS/iPhone non supportato da DJI MSDK v5 — DJI ha ufficialmente abbandonato il supporto iOS per MSDK v5 nel 2022.

STEP 1: Collegare RC-N1 allo smartphone Android via cavo USB-C/Lightning incluso. Il Mini 3 si abbina automaticamente. Installare DJI Fly per i voli normali.

STEP 2: Sviluppare app Android custom con DJI MSDK v5 (open source su GitHub: dji-sdk/Mobile-SDK-Android-V5). Gradle + Kotlin/Java. La SDK espone: controllo gimbal, waypoint automatici, accesso allo stream video H.264 in tempo reale.

STEP 3: L'app Android espone lo stream video come RTMP locale (es. rtmp://192.168.0.x:1935/live). Il Mac si connette via rete Wi-Fi locale e riceve i frame con OpenCV: cap = cv2.VideoCapture('rtmp://...').

STEP 4: Inferenza YOLOv8-nano su Mac in real-time a 25-30 FPS. Latenza end-to-end stimata: 150-350ms (accettabile per validazione, non per controllo real-time del drone).

STEP 5: Vantaggio aggiuntivo MSDK: possibilita' di programmare waypoint autonomi e triggering automatico della camera — base tecnica per evolvere verso il sistema multi-agente professionale.

OPZIONE C — RC-N1 + Raspberry Pi 4B + CosmoStreamer | Costo: ~€165 | CONSIGLIATA per il team

PERCHE': Nessun Android necessario. Il Raspberry Pi 4B si collega direttamente al RC-N1 via USB-C e riceve il video feed del drone. CosmoStreamer (software dedicato, licenza ~€30) lo espone in rete come stream RTSP/RTMP/SRT/NDI. Il Mac si connette e riceve i frame via Python OpenCV. Perfetto per chi ha solo Apple.

ACQUISTO: DJI RC-N1 (~€80) + Raspberry Pi 4B 4GB (~€55, disponibile su RS Components o Farnell) + licenza CosmoStreamer (~€30) + cavo USB-C (~€5). Totale: ~€170.

STEP 1: Installare CosmoStreamer su Raspberry Pi 4B (immagine dedicata, configurazione via browser). Collegare RC-N1 al Pi via USB-C. Il Pi riconosce automaticamente il controller come sorgente video DJI.

STEP 2: CosmoStreamer espone il video del drone su rete locale come stream RTSP (es. rtsp://192.168.x.x:8554/stream) a 1080p/60fps con latenza <200ms. Qualita' ottima, nessuna configurazione complessa.

STEP 3: Su Mac: OpenCV cattura lo stream RTSP. Una riga di codice: cap = cv2.VideoCapture('rtsp://192.168.x.x:8554/stream'). Da qui in poi identico all'Opzione B per l'inferenza YOLOv8.

STEP 4: BONUS: il Raspberry Pi 4B con 4GB RAM puo' eseguire direttamente YOLOv8-nano in locale (inferenza ~8-12 FPS su RPi4), eliminando la necessita' del Mac in campo. Ideale per test in vigna senza connettivita'.

NOTA: IMPORTANTE: CosmoStreamer supporta RC-N1, RC-N2 e RC-N3 (senza schermo). NON supporta il DJI RC con schermo integrato. Il RC-N1 e' quindi necessario in ogni caso per questa opzione.

2A.3 — Confronto Finale e Raccomandazione

Aspetto	Opzione A (€0)	Opzione B (~€130)	Opzione C (~€165)
Costo	€0 — iniziate oggi	~€130 (RC-N1 + Android usato)	~€165 (RC-N1 + RPi4B + sw)
Serve Android?	NO	SI obbligatorio	NO — solo Mac/Linux
Stream live al Mac	NO (analisi offline)	SI via RTMP (MSDK)	SI via RTSP (CosmoStreamer)

Aspetto	Opzione A (€0)	Opzione B (~€130)	Opzione C (~€165)
Latenza live	N/A	150-350ms	<200ms a 1080p/60fps
Sviluppo app custom	NO	SI — MSDK v5 completo	NO (solo stream video)
Waypoint autonomi SDK	NO	SI — via MSDK v5	NO
YOLOv8 sul Pi in campo	NO	NO	SI ~8-12 FPS
Normativa	Cat. Open A1, nessun iter	Cat. Open A1	Cat. Open A1
Idoneita' al team	Ingegnere ML: subito operativo	Tecnico robotico: ideale per SDK	Tutti: no Android, semplice
Scalabilita'	Dataset e modello	Dataset + architettura SW	Dataset + live demo in campo

Tabella 5 — Confronto tre workflow test amatoriale DJI Mini 3

RACCOMANDAZIONE PER IL TEAM: FASE IMMEDIATA (settimana 1-2): avviate subito l'Opzione A con il Mini 3 e il Mac che avete — costo zero, raccogliete le prime immagini in vigna e avviate il training YOLOv8 su Roboflow. FASE BREVE (settimana 3-4): acquistate RC-N1 (~€80) e Raspberry Pi 4B (~€55) per l'Opzione C — il tecnico robotico gestisce il setup RPi, l'ingegnere ML integra lo stream RTSP in Python, e avete un sistema live senza Android. In parallelo, il tecnico droni valuta se investire in RC-N1 + Android usato (Opzione B) per sbloccare i waypoint autonomi via MSDK v5, che e' la base diretta per l'architettura multi-agente professionale.

3. ARCHITETTURA TECNICA — SISTEMA AD AGENTI CON SDK DJI

3.1 — Filosofia e Adattamento al Paradigma DJI

Il sistema mantiene l'architettura a 3 agenti (Scout, Analyzer, Commander) ma tutti i droni sono DJI Enterprise. La coordinazione multi-agente non avviene a livello di comunicazione diretta drone-to-drone (non nativa in DJI), ma tramite un **backend orchestrator centralizzato** che usa **DJI FlightHub 2 API + MSDK** per comandare ogni agente in modo indipendente e coordinato. Il Commander è implementato come microservizio cloud (Python + FastAPI) con accesso alle API DJI.

AGENTE SCOUT

HW: DJI Matrice 30T

- Volo di copertura ad alta quota (80-100m AGL) sull'intera vigna.
- Camera zoom 200x per pre-screening fogliare + termico integrato.
- Missione autonoma pianificata con DJI Pilot 2 (waypoints importati da shapefile GIS).
- Stream RTMP al backend via 4G: elaborazione NDVI approssimato su banda RGB.
- Output: mappa anomalie termica + cromatica trasmessa al Commander in <5 min.

AGENTE ANALYZER

HW: DJI Matrice 350 RTK + Zenmuse H30T

- Dispatchato sulle zone anomale identificate dallo Scout.
- Payload Zenmuse H30T: 5 bande multispettrali + FLIR termico + 48MP RGB.
- Volo ravvicinato (5-15m AGL) per acquisizione alta risoluzione per filare.
- CNN ResNet-50 fine-tuned (Jetson Orin Nano su Payload SDK DJI) per classificazione.
- Geolocalizzazione RTK ±2cm: ogni focolaio è georeferenziato con precisione assoluta.

AGENTE COMMANDER

HW: DJI RC Plus + Cloud Backend (Python/FastAPI)

- Orchestrazione via DJI FlightHub 2 API: pianifica, monitora e ridirige Scout e Analyzer.
- Algoritmo di prioritizzazione aree (score = NDVI delta x superficie x stadio fenologico).
- Gestione contingenze: meteo API, batteria critica, geofencing automatico.
- Genera report PDF + mappa GIS + alert push all'agronomo in automatico a fine missione.
- LLM fine-tuned (GPT-4o-mini) per traduzione dati tecnici in raccomandazioni agronomiche.

3.2 — Stack Tecnologico Completo (DJI-based)

Layer	Componente	Tecnologia	Note
Hardware Scout	DJI Matrice 30T	OEM DJI Enterprise	41 min autonomia
Hardware Analyzer	DJI Matrice 350 RTK	OEM DJI Enterprise	55 min, payload 2.7kg
Payload Vision	Zenmuse H30T	Multispettrale 5B + FLIR	Su M350 via Payload SDK

Layer	Componente	Tecnologia	Note
Edge AI	NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB	40 TOPS, 10W	Su Payload SDK DJI via USB
AI Vision	YOLOv8 / ResNet-50	PyTorch → ONNX → TensorRT	Inferenza <30ms
Controllo Missione	DJI Pilot 2 + Waypoints	DJI proprietario + SDK	Import KML/shapefile GIS
Coord. Multi-agente	DJI MSDK v5 + FlightHub 2	API REST DJI + Python backend	Commander cloud
Comms primario	DJI O3+ Enterprise	2.4/5.8 GHz, 20km	Drone → RC Plus
Comms BVLOS	4G LTE SIM integrata M350	Nationwide	Supervisione remota
Comms D2D	Wi-Fi 6 module (Payload SDK)	IEEE 802.11ax, ~300m	Inter-agent prossimità
Cloud Backend	AWS IoT + FastAPI + PostgreSQL	Python 3.12	Orchestrazione + storage
Dashboard	React + Leaflet + REST API	PWA mobile-first	App web + mobile
AI Agronomico	GPT-4o-mini (RAG su KB FVG)	OpenAI API	Report linguaggio naturale

Tabella 6 — Stack tecnologico sistema VitiDrone FVG v2 (DJI-based)

4. ANALISI SWOT (DJI OFF-THE-SHELF FOCUSED)

■ STRENGTHS

• DJI: zero rischio sviluppo hardware, certificazioni CE già ottenute • CAPEX ridotto: €60-90k vs €180-250k custom — accessibile a startup seed • Ecosistema SDK maturo: DJI MSDK v5 documentato, community globale • Manutenzione e ricambi garantiti: rete DJI Care Refresh Italia • Accuracy >92% con sensori H30T (multispettrale + termico in un unico payload) • Validazione low-cost con Mini 3 (<€5k) prima di investire nella flotta • Time-to-market accelerato: flotta operativa in 3-6 mesi vs 18+ mesi custom

■■ WEAKNESSES

• Dipendenza da un unico vendor (DJI): rischi geopolitici, sanzioni USA • API DJI proprietarie: possibili cambiamenti SDK che rompono l'integrazione • Autonomia batterie: 41-55 min impone turni e stazioni di ricarica in campo • FlightHub 2 BVLOS richiede abbonamento annuale (~€600/drone/anno) • Mini 3: no multispettrale, accuracy AI ~78-83% — solo per test • Payload SDK Matrice 350: sviluppo embedded Jetson richiede competenze specifiche • Connettività 4G: zone rurali di Collio/Carso possono avere copertura scarsa

■ OPPORTUNITIES

• PAC 2023-2027: voucher digitale fino a €15k/azienda per tech 4.0 in FVG • Farm to Fork: obbligo -50% fitofarmaci entro 2030 — driver legislativo potente • DJI Agras T40: upgrade naturale da monitoring a irrorazione di precisione • Partenariato con cantine DOC/DOCG per co-sviluppo e validazione dataset • Scalabilità immediata: acquisto droni aggiuntivi DJI senza ricicettazione SW • Carbon credits: mappatura biomassa viticola per mercati volontari CO2 • Espansione su melo, pero, olivicoltura con stesso stack DJI e AI adattata

■ THREATS

• Restrizioni export USA su DJI: rischio ban/sanzioni (già parziali nel 2024-25) • Concorrenti come Parrot (ANAFI Ai), Autel EVO Max che clonano il modello DJI • ENAC aggiornamenti normativi BVLOS che potrebbero aggiungere requisiti • Cybersecurity: link DJI O3+ soggetto a intercettazione in spazio aperto • Fallimento round di finanziamento — mercato VC AgriTech ancora selettivo • Dipendenza dalla copertura 4G/5G per il Commander cloud nelle zone rurali FVG • Cambiamento climatico: finestre meteo operative più imprevedibili

4.1 — Rischio DJI: Analisi e Mitigazione

Scenario di rischio	Probabilità	Impatto	Strategia di mitigazione
Ban/sanzioni USA su DJI in EU	Bassa (2026)	Alto	Contratti multi-anno + stock ricambi + piano B Autel/Parrot
Deprecazione SDK DJI	Bassa-Media	Medio	Architettura modulare: layer HW intercambiabile
Copertura 4G insufficiente FVG	Media (zone collinari)	Medio	Failsafe: link LoRa 915MHz come backup per telemetria essenziale
Perdita/crash drone in vigna	Bassa-Media	Medio	DJI Care Refresh: sostituzione drone in 48h, assicurazione RC €1M

Tabella 7 — Risk register specifico per architettura DJI

5. QUADRO NORMATIVO 2026 — EASA / ENAC

5.1 — Framework Regolatorio e Classificazione DJI

I droni DJI Enterprise sono certificati CE nella categoria **C2/C3** (Matrice 350 RTK: C3, Matrice 30T: C2, Mini 3: C0/C1). Questo significa che operano nella categoria **SPECIFIC** per missioni professionali BVLOS. Il DJI Mini 3 (<249g) consente operazioni in categoria **OPEN A1** senza autorizzazione ENAC.

Drone DJI	Classe CE	Categoria Operativa	Autorizzazione ENAC	Uso nel progetto
DJI Mini 3	C0/C1 (<249g)	Open A1 (VLOS)	Solo registrazione	Test amatoriale, validazione AI
DJI Matrice 30T	C2	Specific (STS-01/02 o AUC)	STS o AUC ENAC	Scout professionale
DJI Matrice 350 RTK	C3	Specific + BVLOS AUC	AUC ENAC + SORA	Analyzer professionale
DJI Agras T40	C3+	Specific con irrorazione	AUC + Min. Salute	Irrorazione futura

Tabella 8 — Classificazione normativa droni DJI nel progetto

5.2 — Percorso Autorizzativo BVLOS in FVG (6 Step)

STEP 1	Registrazione operatore UAS su portale D-Flight ENAC (€50/anno). Obbligatoria per qualsiasi drone >250g usato commercialmente. Tempi: 2-5 gg lavorativi.
STEP 2	Patentino pilota: A2 (VLOS entro 50m da persone) e A (BVLOS) presso scuola certificata ENAC. I droni DJI <249g (Mini 3) non richiedono patentino A2 per uso ricreativo, ma si per uso commerciale.
STEP 3	Elaborazione CONOPS per operazioni in FVG: area geografica vigneti target, altitudini operative (5-100m AGL), procedure emergenza, analisi rischio SORA metodologia JARUS v2.5.
STEP 4	Submission AUC (Autorizzazione Unica per Categoria Specifica) a ENAC. Documentazione: CONOPS + SORA + DJI Flight Manual + RC polizza €1M+. Tempi: 60-120 giorni. Per STS-01 (VLOS professionale): iter semplificato ~30 giorni.
STEP 5	Coordinamento ENAV per zone FVG: notifica piani di volo per BVLOS, coordinamento CTR Trieste-Ronchi e Udine-Campoformido (raggio <10km). DJI FlightHub 2 integra automaticamente le restricted zones via ENAV API.
STEP 6	Irrorazione fitosanitaria (fase futura Agras T40): autorizzazione Ministero Salute ex D.Lgs. 150/2012, iscrizione registro fitosanitario FVG, formazione certificata uso professionale pesticidi.

■■ *NOTA: ENAC ha pubblicato a gennaio 2026 una bozza di revisione REG-UAS-NEG che prevede una corsia semplificata per operazioni BVLOS in zone agricole a bassa densità abitativa. DJI FlightHub 2 è già integrato con il sistema D-Flight per la prenotazione automatizzata degli spazi aerei. Monitorare il portale ENAC ogni 3 mesi.*

6. PROBLEM SOLVING: 3 SFIDE CRITICHE E SOLUZIONI DRONE DJI

#01 — STRESS IDRICO E IRRIGAZIONE DI PRECISIONE

PROBLEMA

La vite è sensibile allo stress idrico nelle fasi di allegagione e invaiatura. In FVG, le estati 2022-2025 hanno registrato deficit idrici del 25-35%. I sistemi di irrigazione tradizionali applicano acqua uniformemente, ignorando la variabilità spaziale. Perdite di qualità enologica del 15-20% nelle annate avverse.

SOLUZIONE DJI

Il Matrice 350 con Zenmuse H30T (FLIR termico integrato) mappa il CWSI (Crop Water Stress Index) per ogni pianta: lo stress causa un innalzamento termico di 2-4°C rilevabile dal drone. La mappa di prescrizione irrigua viene generata automaticamente e inviata al controller dell'impianto a goccia. Risparmio idrico stimato: 28-40%.

28-40%	15-20%	DJI H30T
Risparmio acqua	Qualità preservata	Sensore chiave

#02 — STIMA DELLA RESA E PREVISIONE VENDEMMIA

PROBLEMA

La stima manuale della resa ha errori ±25-35%. Causa seri problemi di planning logistico per le cantine DOC/DOCG FVG che necessitano previsioni accurate 60-90 giorni prima della raccolta per manodopera, cassette e distribuzione.

SOLUZIONE DJI

Il Matrice 30T (camera zoom 200x) esegue 2-3 voli di monitoraggio da luglio ad agosto a GSD <5mm/px. Un modello Mask R-CNN conta grappoli per pianta e stima peso tramite bounding box calibrata. Errore <8% rispetto al reale. Report vendemmia georeferenziato per parcella e varietà, 60-90 giorni prima.

< 8%	60-90 gg	DJI M30T
Errore stima resa	Anticipo	Sensore chiave

#03 — DANNI DA GELO E GRANDINE — PERIZIA AUTOMATICA

PROBLEMA

FVG subisce 8-12 eventi grandinigeni/anno con danni fino a €15M alla viticoltura. La perizia assicurativa manuale richiede 3-5 giorni, perdendo la finestra critica per i trattamenti anti-botrite post-evento. Le assicuratori richiedono documentazione fotografica georeferenziata.

SOLUZIONE DJI

Protocollo 'Emergency Scan' attivabile in 2-4 ore dall'evento (trigger meteo API). Il Matrice 30T mappa la vigna intera a 80m in 45 min. L'AI classifica danni (nullo/lieve/moderato/grave/totale) per zona. Output: mappa GIS + report fotografico RTK-georeferenziato pronto per perizia assicurativa. Riduzione tempi perizia da 3-5 giorni a 4-6 ore.

4-6 ore	€15M/anno	DJI M30T+FLIR
vs 3-5 gg perizia	Danni medi FVG	Sensore chiave

A. APPENDICE — ROADMAP, BUDGET E GLOSSARIO

A.1 — Roadmap di Sviluppo (18 mesi)

Fase	Periodo	Obiettivi	Milestone
FASE 0 — Test	Apr–Giu 2026	Mini 3 + AI su PC, dataset 5.000 img	PoC funzionante (accuracy >80%)
FASE 1 — MVP	Lug–Set 2026	M350+H30T+M30T, STS VLOS, 3 aziende pilota	Accuracy >90%, primo cliente
FASE 2 — Beta	Ott–Feb 2027	Flotta 3 DJI, AUC BVLOS, 15 aziende	Stagione vendemmia 2026 coperta
FASE 3 — Scale	Mar–Set 2027	50+ clienti, Agras T40, Serie A funding	Breakeven operativo
FASE 4 — Expand	Oct 2027+	Veneto/Toscana, partnership cantina DOC	€12M ARR target

A.2 — Budget Dettagliato per Fase

Voce	Fase 0 (Test)	Fase 1 (MVP)	Fase 2 (Beta)	Note
DJI Mini 3 + acc.	€450	—	—	Solo fase test amatoriale
DJI Matrice 350 RTK	—	€12.000	€12.000	Agente Analyzer
Zenmuse H30T payload	—	€8.000	€8.000	Multispettrale+termico
DJI Matrice 30T	—	€9.500	€9.500	Agente Scout
DJI RC Plus + acc.	—	€2.000	€2.000	Ground Control
Laptop AI (Jetson Orin)	€1.500	€2.500	€2.500	Edge inference
DJI FlightHub 2 sub.	—	€1.200	€3.600	€600/drone/anno x3
Sviluppo SW (6 mesi)	€0 (team acad.)	€15.000	€20.000	Salari/grant
Formazione + patentini	—	€3.000	—	Patentino A + A2
Assicurazione RC	—	€800	€1.200	€1M minimo ENAC
Marketing & legal	€500	€3.000	€5.000	Brand + autorizzazioni
TOTALE	~€3.100	~€57.000	~€63.800	Cumulativo per fase

Tabella A.1 — Budget previsionale per fase di sviluppo (prezzi IVA esclusa)

A.3 — Modello di Business

- **SaaS Platform** — Dashboard AI + report automatici: €1.200-2.400/anno/azienda (per superficie).
- **Drone-as-a-Service (DaaS)** — Servizio chiavi in mano con flotta DJI: €180-250/ha/stagione (3-4 missioni incluse).
- **Data & Consulting** — Dataset aggregati anonimizzati a consorzi DOC/DOCG + consulenza agronomica premium.

A.4 — Glossario

Acronimo	Definizione
BVLOS	Beyond Visual Line of Sight — volo oltre la linea visiva del pilota
CONOPS	Concept of Operations — documento operativo UAS per ENAC
CWSI	Crop Water Stress Index — indice termico di stress idrico
DaaS	Drone-as-a-Service — modello di servizio con flotta gestita dal fornitore
ENAC	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — autorità aeronautica IT
GSD	Ground Sampling Distance — risoluzione a terra immagine aerea (cm/px)
MSDK	Mobile SDK — DJI Software Development Kit per controllo drone da app
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index — indice vegetazione da telerilevamento
NDRE	Normalized Difference Red Edge — sensibile a stress da patogeni fogliari
RTK	Real-Time Kinematic — GPS differenziale con precisione centimetrica ±2cm
SORA	Specific Operations Risk Assessment — metodo JARUS v2.5 per rischio UAS
STS	Standard Scenario — autorizzazione standardizzata EASA per UAS specifici
UAS	Unmanned Aircraft System — sistema drone completo (aeromobile + GCS + link)

© 2026 VitiDrone FVG — Startup Accademica | Report generato il 09/03/2026 | Versione 2.0 — DJI Edition | Tutti i diritti riservati